

案例分析专题

历年真题考点
案例分析概述
软件架构设计
系统开发基础
数据库系统
嵌入式系统
Web应用开发

教材下篇
信息系统架构
层次式架构
云原生架构
面向服务架构
嵌入式系统架构
通信系统架构
安全架构
大数据架构

文老师系统架构设计师

1.案例分析学习

文老师软考教育

◆（十分重要）案例分析学习建议：

- 1、先完整的听一遍文老师视频课程案例分析专题课程，里面详细讲解了大量典型案例真题以及解题技巧，该如何去分析题目，是非常重要的。
 - 2、然后看本复习资料第二章案例精华考点内容，将相关考点都理解记忆，不理解的再去看视频对应部分知识点。
 - 3、最后开始做本资料第三章历年案例真题，请一定按年份做题，并掐表练习，即每次抽90分钟出来，模拟真实考试，浏览五个题目，从中选出三个来做，90分钟后停笔对答案，看看能得多少分。
- ◆这种做题方式非常有必要，切忌用零碎时间一题一题去做，没有意义，架构案例考试更多的是考察学员临场应变能力，如何选题，选自己能拿分的题才是最重要的。

▲ 一 案例分析概述
1 考试大纲
2 案例分析答题卡
3 历年真题考点分析
4 解题技巧
▲ 二 历年案例精华考点汇总
1 软件架构设计
2 系统开发基础
3 数据库系统
4 嵌入式系统
5 Web应用开发
▲ 三 第三版下篇架构设计考点
1 信息系统架构设计
2 层次式架构设计
3 云原生架构设计
4 面向服务架构设计
5 嵌入式系统架构设计
6 通信系统架构设计
7 安全架构设计
8 大数据架构设计
▲ 四 历年案例真题
2022年下半年试题1
2022年下半年试题2

2.案例分析答题卡

文老师软考教育

◆案例分析第一题必做，后面四个四选二，答题卡上选项如下，将选做的题目涂黑。

选答题说明				
试题二至试题五为选答题，请从中任选两题解答，并将标识框涂黑。若试题多选、少选或未选，则对题号最小的两道试题进行评分。				
例如：如果选答题三和试题五，应先将选答题一中的试题三标识框涂黑，并在选答题一解答栏中作答试题三；然后将选答题二中的试题五标识框涂黑，并在选答题二解答栏中作答试题五。				

选答题一	试题二	试题三	试题四	试题五
	☐	☒	☐	☐
问题 1	解	答	栏	

选答题二	试题二	试题三	试题四	试题五
	☐	☐	☐	☒
问题 1	解	答	栏	

3.历年真题考点分析

文老师软考教育

时间	所属范围	考察知识点
2022 年 11 月 试题 1	软件架构	架构风格，质量属性
2022 年 11 月 试题 2	系统开发	结构化分析：数据流图、ER 图、数据字典
2022 年 11 月 试题 3	嵌入式	宇航装备架构、看图填空、故障分析
2022 年 11 月 试题 4	数据库	同步和异步、缓存分片、布隆过滤器
2022 年 11 月 试题 5	Web 应用	MQTT 协议、看图填空、云计算、边缘计算
2021 年 11 月 试题 1	软件架构	架构风格，质量属性
2021 年 11 月 试题 2	系统开发	用例图、顺序图填空、模型对比
2021 年 11 月 试题 3	软件架构	数据定义分布管理涵义、基于 FACE 的架构（题目不全）
2021 年 11 月 试题 4	数据库	反规范化设计方法、数据不一致、redis 同步
2021 年 11 月 试题 5	Web 应用	云平台智能家居，看图填空，TCP/UDP 区别
2020 年 11 月 试题 1	软件架构	架构风格，质量属性
2020 年 11 月 试题 2	数据库	逻辑设计、关系模式、主键、超类实体、派生属性
2020 年 11 月 试题 3	嵌入式	需求到架构映射、FACE 架构
2020 年 11 月 试题 4	数据库	内存数据库 redis，内存淘汰机制
2020 年 11 月 试题 5	Web 应用	非功能性需求，SSM 框架，数据访问机制
2019 年 11 月 试题 1	软件架构	架构风格，质量属性
2019 年 11 月 试题 2	系统开发	数据流图求实体、加工、补充数据流；系统流程图区别
2019 年 11 月 试题 3	嵌入式	信息物理系统三层结构概念、填空；三类安全威胁
2019 年 11 月 试题 4	数据库	数据库读写并发操作、key/value 方案探讨
2019 年 11 月 试题 5	Web 应用	非功能性需求、分布式架构图、SQL 注入攻击

3.历年真题考点分析

文老师软考教育

2018年11月试题1	软件架构	非功能性需求、C/S 架构
2018年11月试题2	系统开发	数据流图、FR 图、实体和类、用例
2018年11月试题3	嵌入式	简单任务和复杂任务、基本消息通信 BMTS
2018年11月试题4	数据库	MemCache 和 Redis、数据可靠性和一致性
2018年11月试题5	web 应用	SOA、ESB、信息安全、根据描述填图
2017年11月试题1	软件架构	质量属性效用树、架构风险、敏感点、权衡点
2017年11月试题2	软件架构	MVC、EJB、J2EE
2017年11月试题3	嵌入式	机器人操作系统 ROS 和 RTOS、根据描述填流程图
2017年11月试题4	数据库	ORM 和数据库程序在线访问、数据访问层、工厂设计模式
2017年11月试题5	web 应用	响应式 web 设计、高并发 web 架构、主从复制机制
2016年11月试题1	软件架构	质量属性、架构风格对比、根据描述填空
2016年11月试题2	系统开发	用例图参与者、用例关系、类图关系
2016年11月试题3	嵌入式	RTOS 特点、实时性分类、缺陷故障失效关系图
2016年11月试题4	web 应用	应用服务器、PHP 和 Java、J2EE 架构
2016年11月试题5	系统开发	Scrum 敏捷开发状态图、MVC 架构应用
2015年11月试题1	软件架构	质量属性效用树、架构风险、敏感点、权衡点
2015年11月试题2	系统开发	状态图、活动图特点，及根据描述填图
2015年11月试题3	嵌入式	可靠性子特性、硬件软件可靠性、恢复快和 N 版本程序设计
2015年11月试题4	数据库	关系数据库、文件系统、内存数据库、SQL 查询性能
2015年11月试题5	web 应用	数据持久层特点和其实现技术

3.历年真题考点分析

文老师软考教育

2014年11月试题1	软件架构	MVC 架构、扩展接口模式
2014年11月试题2	系统开发	数据流图元素、找 DFD 错误、CRUD 矩阵
2014年11月试题3	嵌入式	构件获取和开发、构件标准、特点判断、构件接口
2014年11月试题4	软件架构	质量属性效用树、架构风险、敏感点、权衡点
2014年11月试题5	web 应用	负载均衡(DNS、反向代理)、主从复制、数据库分区、memcached
2013年11月试题1	软件架构	根据描述填表、ESB 定义和功能
2013年11月试题2	项目管理	项目管理计划、进度和成本计算
2013年11月试题3	嵌入式	故障模型影响分析 FMEA 内容、步骤等
2013年11月试题4	web 应用	MVC 架构、XML 界面设计
2013年11月试题5	信息安全	公钥体系、数字信封、数据库加密（解密 API 和透明加密）
2012年11月试题1	软件架构	架构风格对比、架构风格选取、架构设计过程
2012年11月试题2	分布式开发	开放分布进程 ODP、分布式对象调用
2012年11月试题3	嵌入式	开放式架构 GOA 特点、标准
2012年11月试题4	系统开发	设计模式分类、选择
2012年11月试题5	数据库	数据库性能、NoSQL 特点、存在问题
2011年11月试题1	软件架构	质量属性效用树、架构风险、敏感点、权衡点
2011年11月试题2	数据库	反规范化技术优缺点、具体技术
2011年11月试题3	嵌入式	VME 和 FC 技术特点、ARINC653 标准、内核隔离保护
2011年11月试题4	web 应用	根据描述填表、数据建模、REST
2011年11月试题5	信息安全	加密技术、授权访问、XACML

3.历年真题考点分析

文老师软考教育

◆根据历年真题考点分析，我们将架构案例分析真题分为如下几个大类：

- 1、**软件架构设计**：每年会必考1-2题，并且是第1题必选题，必须掌握，主要涉及到**质量属性**、软件架构风格、软件架构评估、MVC架构、面向服务的架构SOA、ESB、J2EE架构等。对于其他未考察的架构领域重点知识如DSSA、ABSD等，也必须重点掌握
- 2、**系统开发基础**：几乎每年必考1题，主要涉及到UML的图、关系的识别，尤其是类图、用例图、活动图、状态图；设计模式识别；数据流图、E-R图等简单识别；信息安全相关技术；项目管理-进度管理-关键路径。
- 3、**数据库系统**：偶尔会考察一题，主要考察的是数据库的一些新技术的比较，如**关系型数据库**、内存数据库及NoSQL等，还会包括反规范化技术、主从复制、负载均衡等。
- 4、**嵌入式系统**：几乎每年必考一题，选做题，考察比较的多的是**嵌入式系统的实时性和可靠性以及容错**等概念。大概率会考到一些嵌入式领域陌生技术，如果是完全没见过的技术，不选即可。
- 5、**Web应用开发**：主要考察Web相关技术，一般结合架构进行考察。偶尔会考到新技术，遇到完全没听说过的技术，就不选。

◆此外，早年的考试中，**偶尔考到一些完全陌生的架构和技术**，没有看的必要，可忽略，因为陌生技术不会再考第二次，无法去归纳总结，也没有了解的必要。

4.解题技巧

文老师软考教育

- ◆**第一题必做**，不用犹豫，先做完第一题。
- ◆后面四选二，**快速浏览所有题目的问题**，看看问题描述是否能看懂，再选择。
- ◆问题与题目描述相结合，尤其是遇到系统分析和设计问题，以及新技术问题，**答案一般都在题目描述里，从题目描述抽象总结出问题答案。**
- ◆以最简练的语言写出答案，一般题目会有**最大字数要求，不能超过。**
- ◆遇到新的知识点，**不要慌，稳住心态。**
- ◆列条目回答问题，**把自己认为对的，都写上，多写不会扣分，少写一定会扣分。**
- ◆分析题目问题的**倾向性，顺势答题。**

1.软件架构设计

文老师软考教育

质量属性效用树、质量属性判断

1、性能

指**系统的响应能力**，即要经过多长时间才能对某个事件做出响应，或者在某段时间内系统所能处理的事件的个数。如**响应时间、吞吐量**。设计策略：**优先级队列、增加计算资源、减少计算开销、引入并发机制、采用资源调度等**。

2、可靠性

是软件系统在应用或系统错误面前，在**意外或错误使用的情况下维持软件系统的功能特性**的基本能力。如**MTTF、MTBF**。设计策略：**心跳、Ping/Echo、冗余、选举**。

3、可用性

是**系统能够正常运行的时间比例**，经常用两次故障之间的时间长度或在出现故障时系统能够恢复正常的速度来表示。如**故障间隔时间**。设计策略：**心跳、Ping/Echo、冗余、选举**。

4、安全性

是指**系统在向合法用户提供服务的同时能够阻止非授权用户使用的企图或拒绝服务的能力**。如**保密性、完整性、不可抵赖性、可控性**。设计策略：**入侵检测、用户认证、用户授权、追踪审计**。

1.软件架构设计

文老师软考教育

5、可修改性

指**能够快速以较高的性能价格比对系统进行变更的能力**。通常以某些具体的变更为基准，通过考察这些变更的代价衡量。设计策略：**接口-实现分类、抽象、信息隐藏**。

6、功能性

是**系统所能完成所期望的工作的能力**。一项任务的完成需要系统中许多或大多数构件的相互协作。

7、可变性

指**体系结构经扩充或变更而成为新体系结构的能力**。这种新体系结构应该符合预先定义的规则，在某些具体方面不同于原有的体系结构。当要将某个体系结构作为一系列相关产品的基础时，可变性是很重要的。

8、互操作性

作为系统组成部分的软件不是独立存在的，**经常与其他系统或自身环境相互作用**。为了支持互操作性，软件体系结构必须为外部可视的功能特性和数据结构提供精心设计的软件入口。程序和用其他编程语言编写的软件系统的交互作用就是互操作性的问题，也影响应用的软件体系结构。

1.软件架构设计

必背概念

◆软件架构风格

是指描述特定软件系统组织方式的惯用模式。组织方式描述了系统的组成构件和这些构件的组织方式，惯用模式则反映众多系统共有的结构和语义。

◆架构风险

是指架构设计中潜在的、存在问题的架构决策所带来的隐患。

◆风险点与非风险点

不是以标准专业术语形式出现的，只是一个常规概念，即可能引起风险的因素，可称为风险点。某个做法如果有隐患，有可能导致一些问题，则为风险点；而如果某件事是可行的可接受的，则为非风险点。

◆敏感点

是指为了实现某种特定的质量属性，一个或多个构件所具有的特性。

◆权衡点

是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的敏感点。

1.软件架构设计

架构风格对比

所有架构风格汇总如下，要能够看清楚每个架构风格的含义，有生疏的再去看上午精华知识点部分详细介绍。

架构风格名	常考关键字及实例	简介
数据流-批处理	传统编译器，每个阶段产生的结果	一个接一个，以整体为单位。
数据流-管道-过滤器	作为下一个阶段的输入，区别在于整体。	一个接一个，前一个输出是后一个输入。
调用/返回-主程序/子程序		显示调用，主程序直接调用子程序。
调用/返回-面向对象		对象是构件，通过对象调用封装的方法和属性。
调用/返回-层次结构		分层，每层最多影响其上下两层，有调用关系。
独立构件-进程通信		进程间独立的消息传递，同步异步。
独立构件-事件驱动（隐式调用）	事件触发推动动作，如程序语言的语法高亮、语法错误提示	不直接调用，通过事件驱动。
虚拟机-解释器	自定义流程，按流程执行，规则随时改变，灵活定义，业务灵活组合	解释自定义的规则，解释引擎、存储区、数据结构。
虚拟机-规则系统	机器人。	规则集、规则解释器、选择器和工作内存，用于DSS和人工智能、专家系统。
仓库-数据库	现代编译器的集成开发环境IDE，以数据为中心。	中央共享数据源，独立处理单元。
仓库-超文本		网状链接，多用于互联网。
仓库-黑板	又称为数据共享风格。	语音识别、知识推理等问题复杂、解空间很大、求解过程不确定的这一类软件系统，黑板、知识源、控制。
闭环-过程控制	汽车巡航定速，空调温度调节，设定参数，并不断调整。	发出控制命令并接受反馈，循环往复达到平衡。
C2 风格	构件和连接件、顶部和底部	通过连接件绑定在一起按照一组规则运作的并行构件网络。

1.软件架构设计

下午案例分析常考比较的架构风格对比：

架构风格	主要特点	主要优点	主要缺点	适合领域
管道-过滤器	过滤器相对独立。	功能模块复用；可维护性和可扩展性较强；具有并发性；模块独立性高。	不适用于交互性强的应用，对于存在关系的数据流必须进行协调。	系统可划分清晰的模块；模块相对独立；有清晰的模块接口。
面向对象	力争实现问题空间和软件系统空间结构的一致性。	高度模块化；实现封装；代码共享灵活；易维护；可扩充性好。	增加了对象之间的依赖关系。	多种领域。
事件驱动	系统由若干子系统构成且称为一个整体；系统有统一的目标；子系统有主从之分；每一个子系统有自己的事件收集和处理机制。	适合描写系统组；容易实现并发处理和多任务；可扩展性好；具有类层次结构；简化代码。	因为树型结构所以削弱了对系统计算的控制能力；各个对象的逻辑关系复杂。	一个系统对外部的表现可以从它对事件的处理表征出来。
分层风格	各个层次的组件形成不同功能级别的虚拟机；多层相互协同工作，而且实现透明。	支持系统设计过程中的逐级抽象；可扩展性好；支持软件复用。	不同层次之间耦合度高的系统很难实现。	适合功能层次的抽象和相互之间低耦合的系统。
数据共享风格	采用两个常用构件中央数据单元和一些相对独立的组件集合。	中央数据单元实现了数据的集中，以数据为中心。	适合于特定领域。	适合于专家系统等人工智能领域问题的求解。
解释器风格	系统核心是虚拟机。	可以用多种操作来解释一个句子，灵活应对自定义场景。	适合于特定领域。	适合于模式匹配系统与语言编译器。
闭环控制风格	通过不断的测量被控对象，认识和掌握被控对象；将控制理论引入体系结构构建。	将控制理论引入到计算机软件体系结构中。	适合于特定领域。	该系统中一定存在有目标的作用、信息处理闭环控制过程。

1.软件架构设计

MVC架构

MVC强制性地把一个应用的输入、处理、输出流程按照视图、控制、模型的方式进行分离，形成了三个核心模块：控制器、模型、视图。

(1) 控制器 (Controller)

是应用程序中处理用户交互的部分。通常控制器负责从视图读取数据，控制用户输入，并向模型发送数据。

(2) 模型 (Model)

是应用程序中用于处理应用程序数据逻辑的部分。通常模型对象负责在数据库中存取数据。模型表示业务数据和业务逻辑。

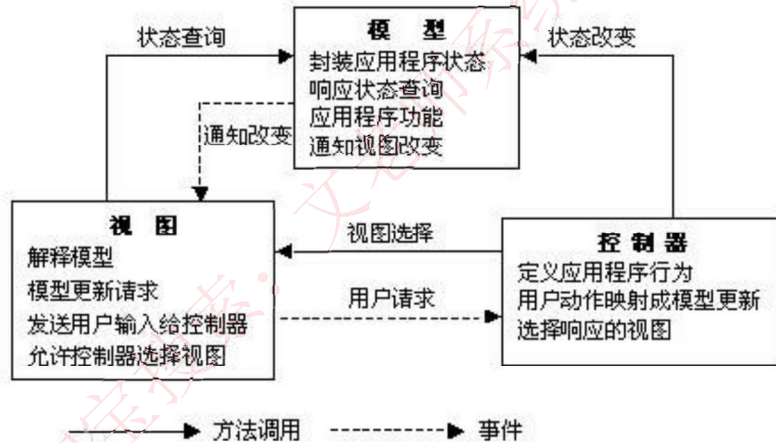
(3) 视图 (View)

是应用程序中处理数据显示的部分。通常视图是依据模型数据创建的。是用户看到并与之交互的界面。视图向用户显示相关的数据，并能接收用户的输入数据，但是它并不进行任何实际的业务处理：

1.软件架构设计

文老师软考教育

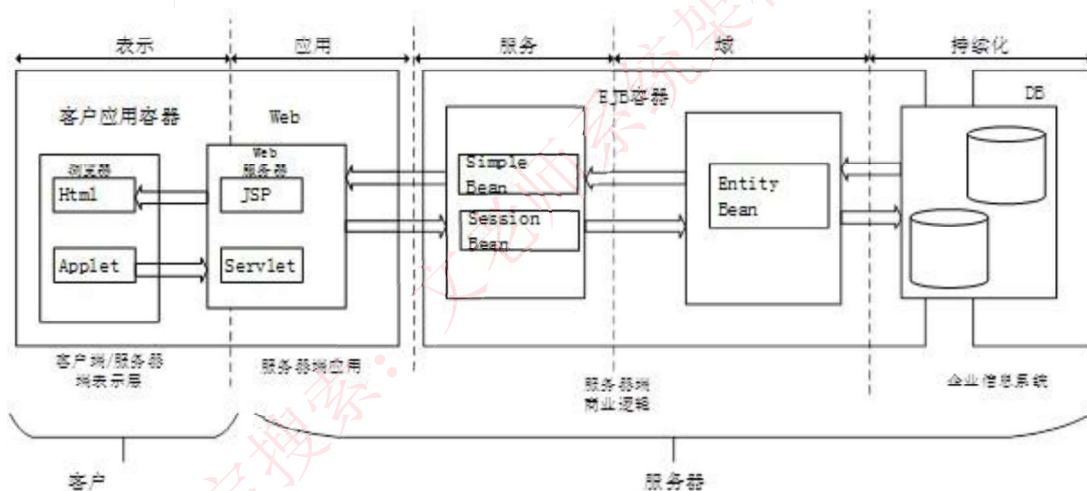
- ◆ MVC分层有助于管理复杂的应用程序，因为您可以在一个时间内专门关注一个方面。例如，您可以在不依赖业务逻辑的情况下专注于视图设计。同时也让应用程序的测试更加容易。
- ◆ MVC分层同时也简化了分组开发。不同的开发人员可同时开发视图、控制器逻辑和业务逻辑。



1.软件架构设计

文老师软考教育

J2EE四层结构:



1.软件架构设计

文老师软考教育

- ◆ **客户层组件**：J2EE应用程序可以是基于web方式的，也可以是基于传统方式的静态的HTML（标准通用标记语言下的一个应用）页面和Applets是客户层组件
- ◆ **web 层组件**：J2EE web层组件可以是JSP 页面或Servlet。
- ◆ **业务层组件**：业务层代码的逻辑用来满足特定领域的业务逻辑处理。
- ◆ **信息系统层**：企业信息系统层处理企业信息系统软件包括企业基础建设系统例如企业资源计划(ERP)，大型机事务处理，数据库系统，和其它的遗留信息系统。例如，J2EE 应用组件可能为了数据库连接需要访问企业信息系统。

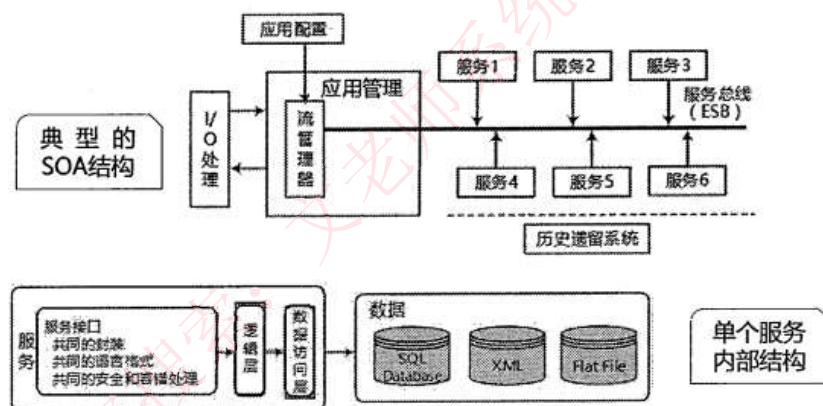
JSP+Servlet+JavaBean+DAO

- ◆ JSP：用于显示、收集数据的部分。**作为MVC中的视图V。**
- ◆ Servlet：作为业务逻辑层，用于处理复杂的业务逻辑，如验证数据、实例化JavaBean、调用DAO连接数据库等。**作为MVC中的控制器C。**在其中会调用Service方法处理服务。
- ◆ JavaBean：用于数据的封装，方便将查询结果在servlet与jsp页面之间进行传递等。
- ◆ DAO：用于连接数据库及进行数据库的操作如：查询、删除、更改等。
- ◆ **DAO与JavaBean合在一起为MVC中的模型M。**
- ◆ **基本流程**：JSP发一个数据到servlet，servlet收到后做下解析再根据数据调用相应的service去服务，service如果有要调用数据库就通过DAO跟数据库交互，使用javaBean完成封装，返回结果给servlet，servlet再返回给JSP。

1.软件架构设计

文老师软考教育

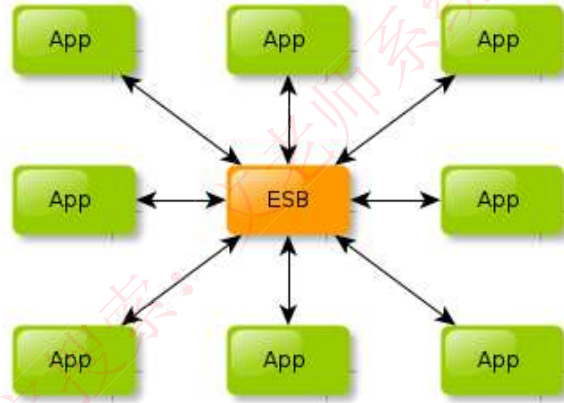
- ◆ **面向服务的架构SOA**：SOA是一种设计理念，其中包含多个服务，服务之间通过相互依赖最终提供一系列完整的功能。各个服务通常以独立的形式部署运行，服务之间通过网络进行调用。



1.软件架构设计

文老师软考教育

◆**企业服务总线ESB**：简单来说是一根管道，用来连接各个服务节点。ESB的存在是为了集成基于不同协议的不同服务，ESB 做了消息的转化、解释以及路由的工作，以此来让不同的服务互联互通。



1.软件架构设计

文老师软考教育

◆ ESB特点：

- 1、SOA的一种实现方式，**ESB在面向服务的架构中起到的是总线作用**，将各种服务进行连接与整合；
- 2、描述**服务的元数据和服务注册管理**；
- 3、在**服务请求者和提供者之间传递数据**，以及对这些数据**进行转换的能力**，并支持由实践中总结出来的一些模式如同步模式、异步模式等；
- 4、**发现、路由、匹配和选择的能力**，以支持服务之间的动态交互，解耦服务请求者和服务提供者。高级一些的能力，包括对安全的支持、服务质量保证、可管理性和负载平衡等。

◆ ESB的主要功能：

- (1) 服务位置透明性；
- (2) 传输协议转换；
- (3) 消息格式转换；
- (4) 消息路由；
- (5) 消息增强；
- (6) 安全性；
- (7) 监控与管理。

典型历年真题详解

文老师软考教育

请仔细阅读有关软件架构评估方面的说明，在答题纸上回答问题1至问题2。

【说明】某电子商务公司拟升级目前正在使用的在线交易系统，以提高客户网上购物时在线支付环节的效率和安全性。公司研发部门在需求分析的基础上，给出了在线交易系统的架构设计。公司组织相关人员召开了针对架构设计的评估会议，会上用户提出的需求、架构师识别的关键质量属性场景和评估专家的意见等内容部分列举如下：

- (a) 在正常负载情况下，系统必须在0.5秒内响应用户的交易请求；
- (b) 用户的信用卡支付必须保证99.999%的安全性；
- (c) 系统升级后用户名要求至少包含8个字符；
- (d) 网络失效后，系统需要在2分钟内发现错误并启用备用系统；
- (e) 在高峰负载情况下，用户发起支付请求后系统必须在10秒内完成支付功能；
- (f) 系统拟采用新的加密算法，这会提高系统安全性，但同时会降低系统的性能；
- (g) 对交易请求处理时间的要求将影响系统数据传输协议和交易处理过程的设计；
- (h) 需要在30人月内为系统添加公司新购买的事务处理中间件；
- (i) 现有架构设计中的支付部分与第三方支付平台紧耦合，当系统需要支持新的支付平台时，这种设计会导致支付部分代码的修改，影响系统的可修改性；
- (j) 主站点断电后，需要在3秒内将访问请求重定向到备用站点；
- (k) 用户信息数据库授权必须保证99.999%可用；
- (l) 系统需要对Web界面风格进行修改，修改工作必须在4人月内完成；
- (m) 系统需要为后端工程师提供远程调试接口，并支持远程调试。

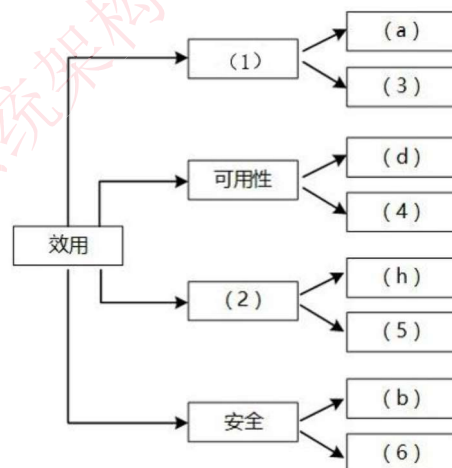
典型历年真题详解

文老师软考教育

【问题1】（12分）

在架构评估过程中，质量属性效用树(utility tree)是对系统质量属性进行识别和优先级排序的重要工具。请给出合适的质量属性，填入图4-1中（1）、（2）空白处；并选择题干描述的（a）~（m），填入（3）~（6）空白处，完成该系统的效用树。

【问题2】（13分）在架构评估过程中，需要正确识别系统的架构风险、敏感点和权衡点，并进行合理的架构决策。请用300字以内的文字给出系统架构风险、敏感点和权衡点的定义，并从题干（a）~（m）中各选出1个对系统架构风险、敏感点和权衡点最为恰当的描述。



典型历年真题详解

文老师软考教育

试题答案

【问题1】（12分）

- (1) 性能
- (2) 可修改性
- (3) (e)
- (4) (j)
- (5) (l)
- (6) (k)

【问题2】（13分）系统架构风险是指架构设计中潜在的、存在问题的架构决策所带来的隐患。敏感点是指为了实现某种特定的质量属性，一个或多个构件所具有的特性。权衡点是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的敏感点。风险点：(i)；敏感点：(g)；权衡点：(f)。纠正，g是风险点，i是敏感点。

典型历年真题详解

文老师软考教育

阅读以下关于软件系统设计的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某文化产业集团委托软件公司开发一套文化用品商城系统，业务涉及文化用品销售、定制、竞拍和点评等板块，以提升商城的信息化建设水平。该软件公司组织项目组完成了需求调研，现已进入到系统架构设计阶段。考虑到系统需求对架构设计决策的影响，项目组先列出了可能影响系统架构设计的部分需求如下：

- (a) 用户界面支持用户的个性化定制；
- (b) 系统需要支持当前主流的标准和服务，特别是通信协议和平台接口；
- (c) 用户操作的响应时间应不大于 3 秒，竞拍板块不大于 1 秒；
- (d) 系统具有故障诊断和快速恢复能力；
- (e) 用户密码需要加密传输；
- (f) 系统需要支持不低于 2G 的数据缓存；
- (g) 用户操作停滞时间超过一定时限需要重新登录验证；
- (h) 系统支持用户选择汉语、英语或法语三种语言之一进行操作。

项目组提出了两种系统架构设计方案：瘦客户端 C/S 架构和胖客户端 C/S 架构，经过对上述需求逐条分析和讨论，最终决定采用瘦客户端 C/S 架构进行设计。

典型历年真题详解

文老师软考教育

【问题1】（8分）

在系统架构设计中，决定系统架构设计的非功能性需求主要有四类：操作性需求、性能需求、安全性需求和文化需求。请简要说明四类需求的含义。

【问题2】（8分）

根据表 1-1 的分类，将题干所给出的系统需求（a）~（h）分别填入（1）~（4）。

表 1-1 需求分类

需求类别	系统需求
操作性需求	(1)
性能需求	(2)
安全性需求	(3)
文化需求	(4)

【问题3】（9分）

请说明瘦客户端 C/S 架构能够满足题干中给出的哪些系统需求（只需要回答出三个系统需求）。

典型历年真题详解

文老师软考教育

答案：【问题1】

系统性能需求：指响应时间、吞吐量、准确性、有效性、资源利用率等与系统完成任务效率相关的指标。可靠性、可用性等指标归为此类。

安全性需求：系统向合法用户提供服务并阻止非授权用户使用服务方面的系统需求。

操作性需求：与用户操作使用系统相关的一些需求。

文化需求：带有文化背景因素的系统需求。

【问题2】（1）（a）（b）（2）（c）（d）（f）（3）（e）（g）（4）（h）

【问题3】

（a）瘦的把业务逻辑从客户端放到了服务上。

（b）胖和瘦无明显差异

（c）胖客户端，在客户端的运算能力强一些。瘦客户端可以在服务端面用集群做支持

（d）瘦客户端将业务逻辑迁移到应用服务器上，所以故障只要修复服务器上的内容，而胖客户端要更新所有客户端，工作量大，所以此情况下瘦客户端有优势。

（e）胖客户端的后端是数据库，没有业务逻辑，此时要做加密传输没有基础，但瘦客户端可以做到。

（f）胖客户端做到2G数据缓存很容易，而瘦客户端不现实。

（g）瘦客户端与胖客户端均可做到。

（h）瘦客户端与胖客户端均可做到。

典型历年真题详解

文老师软考教育

阅读以下关于软件架构风格的说明，在答题纸上回答问题1和问题2。

【说明】某软件公司为其新推出的字处理软件设计了一种脚本语言，专门用于开发该字处理软件的附加功能插件。为了提高该语言的编程效率，公司组织软件工具开发部门为脚本语言研制一套集成开发环境。软件工具开发部门根据字处理软件的特点，对集成开发环境进行了需求分析，总结出以下3项核心需求：

(1) 集成开发环境需要提供对脚本语言的编辑、语法检查、解释、执行和调试等功能的支持，并要实现各种功能的灵活组合、配置与替换。

(2) 集成开发环境需要提供一组可视化的编程界面，用户通过对界面元素拖拽和代码填充的方式就可以完成功能插件核心业务流程的编写与组织。

(3) 在代码调试功能方面，集成开发环境需要实现在脚本语言编辑界面中的代码自动定位功能。具体来说，在调试过程中，编辑界面需要响应调试断点命中事件，并自动跳转到当前断点处所对应的代码。

针对上述需求，软件工具开发部门对集成开发环境的架构进行分析与设计，王工认为该集成开发环境应该采用管道-过滤器的架构风格实现，李工则认为该集成开发环境应该采用以数据存储为中心的架构风格来实现。公司组织专家对王工和李工的方案进行了评审，最终采用了李工的方案。

典型历年真题详解

文老师软考教育

【问题1】（12分）请用200字以内的文字解释什么是软件架构风格，并从集成开发环境与用户的交互方式、集成开发环境的扩展性、集成开发环境的数据管理三个方面说明为什么最终采用了李工的设计方案。

【问题2】（13分）在对软件系统架构进行设计时，要对架构需求进行分析，针对特定需求选择最为合适的架构风格，因此实际的软件系统通常会混合多种软件架构风格。请对核心需求进行分析，说明为了满足需求（2）和（3），分别应采用何种架构风格，并概要说明采用相应架构风格后的架构设计过程。

典型历年真题详解

文老师软考教育

试题答案

【问题1】 软件架构风格是指描述特定软件系统组织方式的惯用模式。组织方式描述了系统的组成构件和这些构件的组织方式，惯用模式则反映众多系统共有的结构和语义。

从集成开发环境与用户的交互方式看，用户通常采用交互式的方式对脚本语言进行编辑、解释执行与调试。在这种情况下，采用以数据存储为中心的架构风格能够很好地支持交互式数据处理，而管道-过滤器架构风格则对用户的交互式数据处理支持有限。

从集成开发环境的扩展性来看，系统核心需求要求实现各种编辑、语法检查、解释执行等多种功能的灵活组织、配置与替换。在这种情况下，采用以数据存储为中心的架构风格，以数据格式解耦各种功能之间的依赖关系，并可以灵活定义功能之间的逻辑顺序。管道-过滤器架构风格同样以数据格式解耦数据处理过程之间的依赖关系，但其在数据处理逻辑关系的灵活定义方面较差。

从集成开发环境的数据管理来看，集成开发环境需要支持脚本语言、语法树（用于检查语法错误）、可视化模型、调试信息等多种数据类型，并需要支持数据格式的转换。以数据存储为中心的架构将数据存储统一的中心存储器中，中心存储器能够表示多种数据格式，并能够为数据格式转换提供各种支持。管道-过滤器架构风格通常只能支持有限度的数据格式，并且在数据格式转换方面的灵活性较差。

典型历年真题详解

文老师软考教育

【问题2】

为了满足需求（2），应该采用解释器架构风格。具体来说，需要：① 为可视化编程元素及其拖拽关系定义某种语言，并描述其语法与语义；② 编写解释器对该语言进行解释；③ 生成对应的脚本语言程序。

为了满足需求（3），应该采用隐式调用架构风格。具体来说，首先需要定义“断点在调试过程中命中”这一事件，并实现当断点命中后的屏幕定位函数。集成开发环境维护一个事件注册表结构，将该事件与屏幕定位函数关联起来形成注册表中的一个记录项。在调试过程中，集成开发环境负责监听各种事件，当“断点在调试过程中命中”这一事件发生时，集成开发环境查找事件注册表，找到并调用屏幕定位函数，从而实现脚本语言编辑界面与调试代码的自动定位。

典型历年真题详解

文老师软考教育

阅读以下关于软件系统设计的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

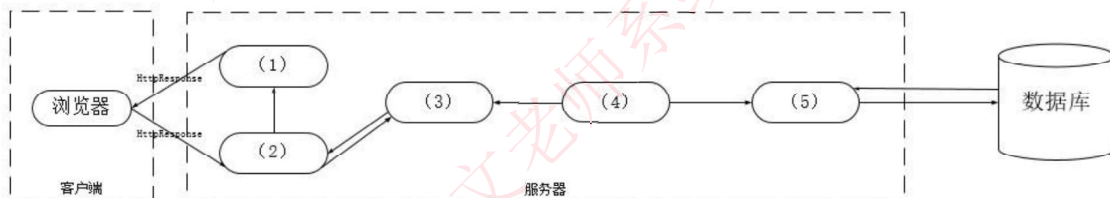
【说明】某软件企业受该省教育部门委托建设高校数字化教育教学资源共享平台，实现以众筹众创的方式组织省内普通高校联合开展教育教学资源内容建设，实现全省优质教学资源整合和共享。该资源共享平台的主要功能模块包括：

- (1) 统一身份认证模块：提供统一的认证入口，为平台其他核心业务模块提供用户管理、身份认证、权限分级和单点登录等功能；
- (2) 共享资源管理模块：提供教学资源申报流程服务，包括了资源申报、分类定制、资料上传、资源审核和资源发布等功能；
- (3) 共享资源展示模块：提供教育教学共享资源的展示服务，包括资源导航、视频点播、资源检索、分类展示、资源评价和推荐等功能；
- (4) 资源元模型管理模块：依据资源类型提供共享资源的描述属性、内容属性和展示属性，包括共享资源统一标准和规范、资源加工和在线编辑工具、数字水印和模板定制等功能；
- (5) 系统综合管理模块：提供系统管理和维护服务，包括系统配置、数据备份恢复、资源导入导出和统计分析等功能。

典型历年真题详解

文老师软考教育

项目组经过分析和讨论，决定采用基于Java EE 的 MVC 模式设计资源共享平台的软件架构，如图 2-1 所示。



典型历年真题详解

文老师软考教育

【问题1】(9分)

MVC架构中包含哪三种元素，它们的作用分别是什么？请根据图 2-1 所示架构将JavaEE 中 JSP、Servlet、Service、JavaBean、DAO 五种构件分别填入空 (1)~ (5) 所示位置。

【问题2】(6分)

项目组架构师王工提出在图 2-1 所示架构设计中加入EJB构件，采用企业级JavaEE架构开发资源共享平台。请说明EJB构件中的 Bean (构件)分为哪三种类型，每种类型Bean的职责是什么。

【问题3】(10分)

如果采用王工提出的企业级JavaEE 架构，请说明下列(a)-(e) 所给出的业务功能构件中，有状态和无状态构件分别包括哪些。

- (a) Identification Bean (身份认证构件)
- (b) ResPublish Bean(资源发布构件)
- (c) ResRetrieval Bean(资源检索构件)
- (d) OnlineEdit Bean(在线编辑构件)
- (e) Statistics Bean(统计分析构件)

典型历年真题详解

文老师软考教育

试题答案【问题1】 MVC架构包含：视图、控制器、模型

视图 (View)：视图是用户看到并与之交互的界面。视图向用户显示相关的数据，并能接收用户的输入数据，但是它并不进行任何实际的业务处理。

控制器 (Controller)：控制器接受用户的输入并调用模型和视图去完成用户的需求。该部分是用户界面与Model的接口。一方面它解释来自于视图的输入，将其解释成为系统能够理解的对象，同时它也识别用户动作，并将其解释为对模型特定方法的调用；另一方面，它处理来自于模型的事件和模型逻辑执行的结果，调用适当的视图为用户提供反馈。

模型 (Model)：模型是应用程序的主体部分。模型表示业务数据和业务逻辑。一个模型能为多个视图提供数据。

(1) JSP (2) Servlet (3) Service (4) JavaBean (5) DAO

【问题2】

EJB中的Bean分三种类型：Session Bean、Entity Beans 和 Message-Driven Bean。

Session Bean的职责是：维护一个短暂的会话

Entity Beans 的职责是：维护一行持久稳固的数据

Message-Driven Bean的职责是：异步接受消息

【问题3】有状态：(a)、(b)、(d) 无状态：(c)、(e)

2.系统开发基础

文老师软考教育

结构化的需求分析

◆结构化特点：自顶向下，逐步分解，面向数据。

◆三大模型：功能模型（数据流图）、行为模型（状态转换图）、数据模型（E-R图）以及数据字典。

◆数据字典：数据字典是在DFD 的基础上，对DFD中出现的所有命名元素都加以定义，使得每个图形元素的名字都有一个确切的解释。DFD 和数据字典等工具相配合，就可以从图形和文字两个方面对系统的逻辑模型进行完整的描述。

◆数据字典中一般有6 类条目，分别是数据元素、数据结构、数据流、数据存储、加工逻辑和外部实体。不同类型的条目有不同的属性需要描述。

2.系统开发基础

文老师软考教育

面向对象的分析方法

◆ UML关系：依赖、关联、泛化、实现、组合、聚合。

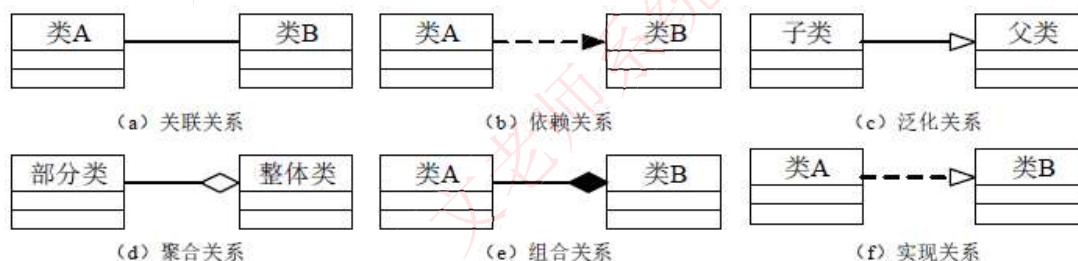


图 11-14 类之间的关系表示

2.系统开发基础

文老师软考教育

◆ UML图：尤其以用例图、类图、活动图、状态图最为重要。

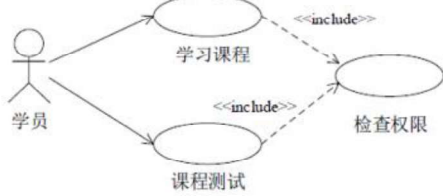
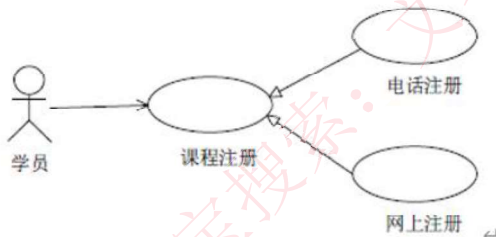


图 11-11 包含关系的例子



图 11-12 扩展关系的例子



2.系统开发基础

文老师软考教育

◆ 面向对象分析模型



2.系统开发基础

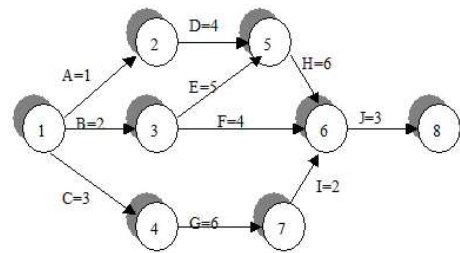
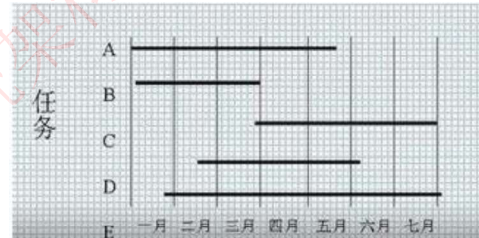
文老师软考教育

项目管理

◆ PERT（项目评估与评审技术）图是一种图形化的网络模型，描述一个项目中任务和任务之间的关系，每个节点表示一个任务，通常包括任务编号、名称、开始和结束时间、持续时间和松弛时间。

◆ Gantt图是一种简单的水平条形图，它以一个日历为基准描述项目任务，横坐标表示时间，纵坐标表示任务，图中的水平线段表示对一个任务的进度安排，线段的起点和终点对应在横坐标上的时间分别表示该任务的开始时间和结束时间，线段的长度表示完成该任务所需的时间。

◆ PERT图主要描述不同任务之间的依赖关系；Gantt图主要描述不同任务之间的重叠关系。



2.系统开发基础

文老师软考教育

关键路径：是项目的最短工期，但是从开始到结束时间最长的路径。进度网络图中可能有多条关键路径，因为活动会变化，因此关键路径也在不断变化中。

关键活动：关键路径上的活动，最早开始时间=最晚开始时间。

通常，每个节点的活动会有如下几个时间：

- (1) 最早开始时间 (ES)，某项活动能够开始的最早时间。
- (2) 最早结束时间 (EF)，某项活动能够完成的最早时间。 $EF = ES + \text{工期}$
- (3) 最迟结束时间 (LF)。为了使项目按时完成，某项活动必须完成的最迟时间。
- (4) 最迟开始时间 (LS)。为了使项目按时完成，某项活动必须开始的最迟时间。 $LS = LF - \text{工期}$

2.系统开发基础

文老师软考教育

◆顺推：最高开始ES=所有前置活动最早完成EF的最大值；最早完成EF=最早开始ES+持续时间。

◆逆推：最晚完成LF=所有后续活动最晚开始LS的最小值；最晚开始LS=最晚完成LF-持续事件。

◆总浮动时间（总时差、松弛时差）：在不延误项目完工时间且不违反进度制约因素的前提下，活动可以从最早开始时间推迟或拖延的时间量，就是该活动的进度灵活性。正常情况下，关键活动的总浮动时间为零。

◆总浮动时间=最迟开始LS-最早开始ES 或 最迟完成LF-最早完成EF 或 关键路径-非关键路径时长。

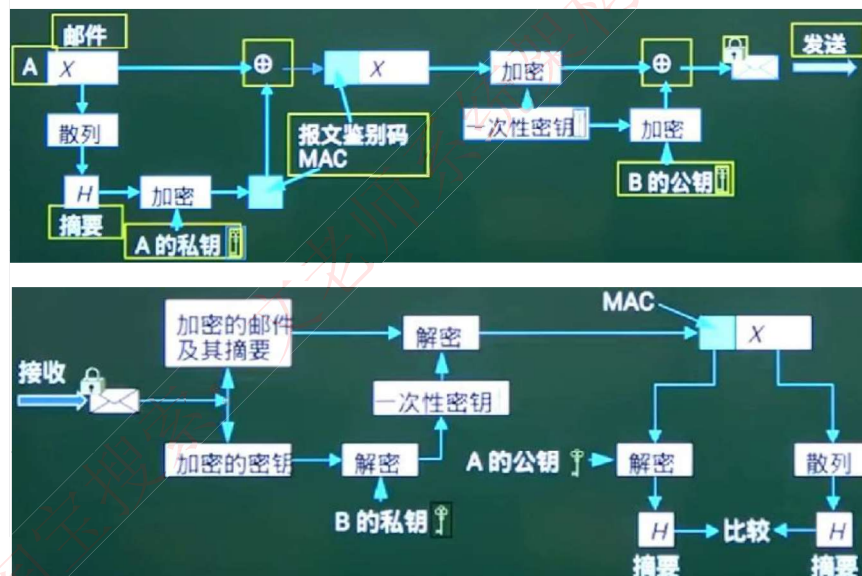
◆自由浮动时间：是指在不延误任何紧后活动的最早开始时间且不违反进度制约因素的前提下，活动可以从最早开始时间推迟或拖延的时间量。

◆自由浮动时间=紧后活动最早开始时间的最小值-本活动的最早完成时间。

2.系统开发基础

文老师软考教育

信息安全：各种加密技术的应用，包括对称加密、非对称加密、信息摘要、数字签名、数字证书等。以PGP为例：



典型历年真题详解

文老师软考教育

阅读以下关于软件系统建模的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

【说明】

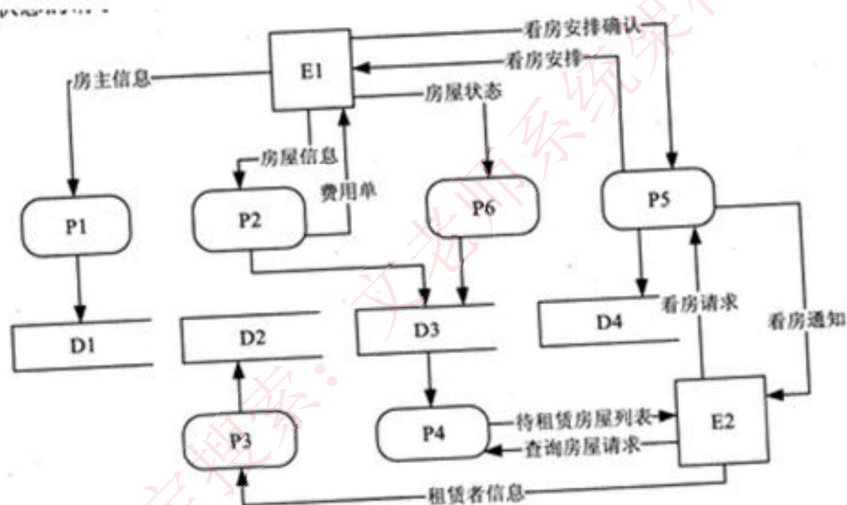
某公司欲建设一个房屋租赁服务系统，统一管理房主和租赁者的信息，提供快捷的租赁服务。本系统的主要功能描述如下：

1. 登记房主信息。记录房主的姓名、住址、身份证号和联系电话等信息，并写入房主信息文件。
2. 登记房屋信息。记录房屋的地址、房屋类型（如平房、带阳台的楼房、独立式住宅等）、楼层、租金及房屋状态（待租赁、已出租）等信息，并写入房屋信息文件。一名房主可以在系统中登记多套待租赁的房屋。
3. 登记租赁者信息。记录租赁者的个人信息，包括：姓名、性别、住址、身份证号和电话号码等，并写入租赁者信息文件。
4. 安排看房。已经登记在系统中的租赁者，可以从待租赁房屋列表中查询待租赁房屋信息。租赁者可以提出看房请求，系统安排租赁者看房。对于每次看房，系统会生成一条看房记录并将其写入看房记录文件中。
5. 收取手续费。房主登记完房屋后，系统会生成一份费用单，房主根据费用单交纳相应的费用。
6. 变更房屋状态。当租赁者与房主达成租房或退房协议后，房主向系统提交变更房屋状态的请求。系统将根据房主的请求，修改房屋信息文件。

典型历年真题详解

文老师软考教育

图 2-1 房屋租赁服务系统顶层 DFD



典型历年真题详解

文老师软考教育

【问题1】（12分）

若采用结构化方法对房屋租赁服务系统进行分析，得到如图 2-1 所示的顶层DFD。使用题干中给出的词语，给出图 2-1 中外部实体 E1~E2、加工 P1~P6 以及数据存储 D1~D4 的名称。

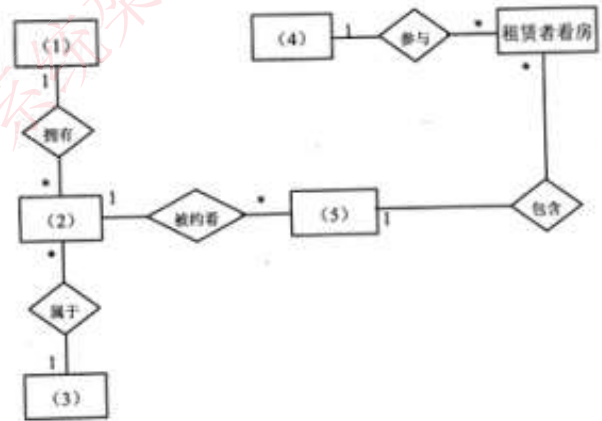
【问题2】（5分）

若采用信息工程（Information Engineering）方法对房屋租赁服务系统进行分析，得到如图 2-2 所示的 ERD。请给出图 2-2 中实体（1）~（5）的名称。

【问题3】（8分）

（1）信息工程方法中的“实体（entity）”与面向对象方法中的“类（class）”之间有哪些不同之处？

（2）在面向对象方法中通常采用用例（Use Case）来捕获系统的功能需求。用例可以按照不同的层次来进行划分，其中的Essential Use Cases 和 Real Use Cases 有哪些区别？



典型历年真题详解

文老师软考教育

答案：

【问题1】

E1：房主

E2：租赁者

P1：登记房主信息

P2：登记房屋信息

P3：登记租赁者信息

P4：查询租赁房屋信息

P5：安排看房

P6：变更房屋状态

D1：房主信息文件

D2：租赁者信息文件

D3房屋信息文件

D4：看房记录文件

【问题2】

（1）房主

（2）房屋

（3）房主

（4）租赁者

（5）看房记录

【问题3】

（1）实体用于数据建模，而类用于面向对象建模。实体只有属性，而类有属性和操作。

（2）Essential Use Cases 可翻译为抽象用例，而Real Use Cases可翻译为基础用例。他们是区别在于：基础用例是实实在在与用户需求有对应关系的用例，是从用户需求获取的渠道得到的，而抽象用例是从基础用例中抽取的用例的公共部分，是为了避免重复工作，优化结构而提出的用例。

典型历年真题详解

文老师软考教育

阅读以下关于某项目开发计划的说明，在答题纸上回答问题1至问题4。

【说明】某软件公司拟开发一套电子商务系统，王工作为项目组负责人负责编制项目计划。由于该企业业务发展需要，CEO急于启动电子商务系统，要求王工尽快准备一份拟开发系统的时间和成本估算报告。

项目组经过讨论后，确定出与项目相关的任务如表2-1所示。其中，根据项目组开发经验，分别给出了正常工作及加班赶工两种情况下所需的时间和费用。

表2-1 项目开发

任务名称	正常工作	加班工作	前置任务
A. 系统调研	4 天/7200 元	3 天/8400 元	-
B. 提交项目计划	2 天/1600 元	1 天/1900 元	A
C. 需求分析	6 天/9600 元	4 天/14200 元	B
D. 系统设计	12 天/22200 元	8 天/27600 元	C
E. 数据库开发	3 天/5100 元	2 天/5700 元	D
F. 网页开发	6 天/8700 元	5 天/10000 元	D
G. 报表开发	4 天/6000 元	任务外包无法赶工	D
H. 测试修改	7 天/9800 元	4 天/12800 元	E, F, G
I. 安装部署	4 天/4000 元	2 天/5000 元	H

典型历年真题详解

文老师软考教育

【问题1】（7分）

请用400字以内文字说明王工拟编制的项目计划中应包括哪些内容。

【问题2】（8分）

请根据表2-1，分别给出正常工作和最短工期两种情况下完成此项目所需的时间和费用。

【问题3】（4分）如果项目在系统调研阶段用了7天时间才完成，公司要求尽量控制成本，王工可在后续任务中采取什么措施来保证项目能按照正常工作进度完成？

【问题4】（6分）

如果企业CEO想在34天后系统上线，王工应该采取什么措施来满足这一要求？这种情况下完成项目所需的费用是多少？

典型历年真题详解

文老师软考教育

试题答案

- (1) 项目背景
- (2) 项目经理、项目经理的主管领导、客户方联系人、客户方的主管领导，项目领导小组(项目管理团队)和项目实施小组人员
- (3) 项目的总体技术解决方案
- (4) 所选择的项目管理过程及执行水平
- (5) 对这些过程的工具、技术和输入输出的描述
- (6) 选择的项目的生命周期和相关的项目阶段
- (7) 项目最终目标和阶段性目标
- (8) 进度计划
- (9) 项目预算
- (10) 变更流程和变更控制委员会
- (11) 对于内容、范围和时间的关键管理评审，以便于确定悬留问题和未决决策

典型历年真题详解

文老师软考教育

【问题2】正常工作成本=74200元。正常工作工期=41天。最短工期成本=91600元。最短工期=27天。

【问题3】在“B提交项目计划”和“I安装部署”任务中采用加班工作措施，以使得能够按照正常工作进度完成。

【问题4】标准时长41天的任务，要34天完成，应赶工7天。具体赶工的任务包括：将A、B、H、I四个任务加班完成，这样正好弥补之前延误的7天工期，最终以79700元完成项目。

任务名称	正常工作	加班工作	可压缩天数	压缩1天增加费用
A.系统调研	4天/7200元	3天/8400元	1	1200元
B.提交项目计划	2天/1600元	1天/1900元	1	300元
C.需求分析	6天/9600元	4天/14200元	2	2300元
D.系统设计	12天/22200元	8天/27600元	4	1350元
E.数据库开发	3天/5100元	2天/5700元	1	600元
F.网页开发	6天/8700元	5天/10000元	1	1300元
G.报表开发	4天/6000元	任务外包无法赶工	0	
H.测试修改	7天/9800元	4天/12800元	3	1000元
I.安装部署	4天/4000元	2天/5000元	2	500元

3.数据库系统

文老师软考教育

◆ORM，即Object-Relationl Mapping，它在关系型数据库和对象之间作一个映射，这样，我们在具体的操作数据库的时候，就不需要再去和复杂的SQL语句打交道，只要像平时操作对象一样操作即可。

◆面向对象编程把所有实体看成对象（object），关系型数据库则是采用实体之间的关系（relation）连接数据。很早就有人提出，关系也可以用对象表达，这样的话，就能使用面向对象编程，来操作关系型数据库。

◆ORM把数据库映射成对象。如：

数据库的表（table）--> 类（class）

记录（record，行数据）--> 对象（object）

字段（field）--> 对象的属性（attribute）

◆ORM优点：

- 1、使用ORM可以大大降低学习和开发成本。
- 2、程序员不用再写SQL来进行数据库操作。
- 3、减少程序的代码量。
- 4、降低由于SQL代码质量差而带来的影响。

◆ORM缺点

- 1、不太容易处理复杂查询语句。
- 2、性能较直接用SQL差。

3.数据库系统

文老师软考教育

数据库分类比较

◆关系型数据库：关系数据库，是建立在关系模型基础上的数据库，借助集合代数等数学概念和方法来处理数据库中的数据。现实世界中的各种实体以及实体之间的各种联系均用关系模型来表示。简单说，关系型数据库是由多张能互相联接的二维行列表格组成的数据库。

◆NoSQL：泛指非关系型的数据库。随着互联网的兴起，传统的关系数据库在应付超大规模和高并发的纯动态网站已经显得力不从心，暴露了很多难以克服的问题，而非关系型的数据库则由于其本身的特点得到了非常迅速的发展。NoSQL数据库的产生就是为了解决大规模数据集合多重数据种类带来的挑战，尤其是大数据应用难题，包括超大规模数据的存储。

◆内存数据库：将数据库整体存储在内存中，提高性能。

3.数据库系统

文老师软考教育

缓存技术

◆ MemCache: Memcache是一个高性能的分布式的内存对象缓存系统，用于动态Web应用以减轻数据库负载。Memcache通过在内存里维护一个统一的巨大的hash表，它能够用来存储各种格式的数据，包括图像、视频、文件以及数据库检索的结果等。

◆ Redis: Redis是一个开源的使用ANSI C语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value数据库，并提供多种语言的API。

◆ Redis与Memcache的差异

1、Redis和Memcache都是将数据存放在内存中，都是内存数据库。他们都支持key-value数据类型。同时Memcache还可用于缓存其他东西，例如图片、视频等等，Redis还支持list、set、hash等数据结构的存储。

2、在Redis中，并不是所有的数据都一直存储在内存中的。这是和Memcache相比一个最大的区别。当物理内存用完时，Redis可以将一些很久没用到的value交换到磁盘。

5、Redis在很多方面支持数据库的特性，可以这样说他就是一个数据库系统，而Memcache只是简单地K/V缓存。

3.数据库系统

文老师软考教育

比较实例

特征	关系数据库模式	NoSQL 模式
并发支持	支持并发、效率低	并发性能高
存储与查询	关系表方式存储、SQL 查询	海量数据存储、查询效率高
扩展方式	向上扩展	向外扩展
索引方式	B 树、哈希等	键值索引
应用领域	面向通用领域	特定应用领域
数据一致性	实时一致性	弱一致性
数据类型	结构化数据	非结构化
事物	高事务性	弱事务性
水平扩展	弱	强
数据容量	有限数据	海量数据

3.数据库系统

文老师软考教育

比较实例

	主要数据模型	读写性能	存储容量	可靠性
内存数据库	Key-Value 模式 (键-值对模式)	内存直接读写， 性能相对较高	基于内存存储， 存储容量受限	恢复机制复杂， 可靠性较低
关系数据库	关系模式	外存读写，性能 相对较低	基于磁盘存储， 存储容量大	内建恢复机制， 可靠性较高

	设计难度	数据冗余程度	数据架构	应用扩展性
关系型数据库	针对特定应用系统设计，难度较大	遵守数据库范式，数据冗余较小	以数据库为中心组织，管理数据	数据库独立于应用系统，数据库系统接口标准化，易于在不同应用之间共享数据
文件系统	针对特定应用系统设计，难度较小	可能在多个文件中复制相同的数据属性，数据冗余较大	以应用为中心管理数据	符合特定应用系统要求的文件数据很难在不同的应用系统之间共享

3.数据库系统

文老师软考教育

并发控制

丢失更新：事务1对数据A进行了修改并写回，事务2也对A进行了修改并写回，此时事务2写回的数据会覆盖事务1写回的数据，就丢失了事务1对A的更新。即对数据A的更新会被覆盖。

不可重复读：事务2读A，而后事务1对数据A进行了修改并写回，此时若事务2再读A，发现数据不对。即一个事务重复读A两次，会发现数据A有误。

读脏数据：事务1对数据A进行了修改后，事务2读数据A，而后事务1回滚，数据A恢复了原来的值，那么事务2对数据A做的事是无效的，读到了脏数据。

◆ 丢失更新

T1	T2
①读A=10 ② ③A=A-5写回 ④	读A=10 A=A-8 写回

◆ 不可重复读

T1	T2
①读A=20 读B=30 求和=50 ② ③读A=70 读B=30 求和=100 (验算不对)	读A=20 A←A+50 写A=70

◆ 读“脏”数据

T1	T2
①读A=20 A←A+50 写回70 ② ③ROLLBACK A恢复为20	读A=70

3.数据库系统

文老师软考教育

不规范化带来的四大问题

设有一个关系模式R (SNAME, CNAME, TNAME, TADDRESS)，其属性分别表示学生姓名、选修的课程名、任课教师姓名和任课教师地址。仔细分析一下，就会发现这个模式存在下列存储异常的问题：

(1) **数据冗余**：数据被重复存储，如某门课程有100个学生选修，那么在R的关系中就要出现100个元组，这门课程的任课教师姓名和地址也随之重复出现100次。

(2) **修改异常**：修改导致数据不一致，如由于上述冗余问题，当需要修改这个教师的地址时，就要修改100个元组中的地址值，否则就会出现地址值不一致的现象。

(3) **插入异常**：插入时异常，如不知道听课学生名单，这个教师的任课情况和家庭地址就无法进入数据库。

(4) **删除异常**：删除了不该删除的数据，如当只有一条记录时，要删除这个学生选课信息，会将课程名、教师名和教师地址都给删除了。

3.数据库系统

文老师软考教育

反规范化技术：规范化设计后，数据库设计者希望牺牲部分规范化来提高性能。

采用反规范化技术的**益处**：**降低连接操作的需求、降低外码和索引的数目，还可能减少表的数目，能够提高查询效率。**

可能带来的问题：数据的**重复存储**，浪费了磁盘空间；可能出现数据的**完整性问题**，为了保障数据的一致性，增加了数据维护的复杂性，会**降低修改速度**。

具体方法：

(1) 增加冗余列：在**多个表中保留相同的列**，通过增加数据冗余减少或避免查询时的连接操作。

(2) 增加派生列：在表中增加可以由**本表或其它表中数据计算生成的列**，减少查询时的连接操作并避免计算或使用集合函数。

(3) 重新组表：如果许多用户需要查看两个表连接出来的结果数据，则把这**两个表重新组成一个表来减少连接而提高性能**。

(4) 水平分割表：根据一行或多列数据的值，把**数据放到多个独立的表中**，主要用于表数据规模很大、表中数据相对独立或数据需要存放多个介质上时使用。

(5) 垂直分割表：对表进行分割，将**主键与部分列放到一个表中**，主键与其它列放到另一个表中，在查询时减少I/O次数。

3.数据库系统

文老师软考教育

分布式数据库是由一组数据组成的，这组数据分布在计算机网络的不同计算机上，网络中的每个节点具有独立处理的能力（称为场地自治），它可以执行局部应用，同时，每个节点也能通过网络通信子系统执行全局应用。分布式数据库系统是在集中式数据库系统技术的基础上发展起来的，具有如下特点：

- (1) **数据独立性**。在分布式数据库系统中，数据独立性这一特性更加重要，并具有更多的内容。除了数据的逻辑独立性与物理独立性外，还有数据分布独立性（分布透明性）。
- (2) **集中与自治共享结合的控制结构**。各局部的DBMS 可以独立地管理局部数据库，具有自治的功能。同时，系统又设有集中控制机制，协调各局部DBMS 的工作，执行全局应用。
- (3) **适当增加数据冗余度**。在不同的场地存储同一数据的多个副本，这样，可以提高系统的可靠性和可用性，同时也能提高系统性能。
- (4) **全局的一致性、可串行性和可恢复性**。

3.数据库系统

文老师软考教育

分布式数据库的优点：

- (1) 分布式数据库可以解决企业部门分散而数据需要相互联系的问题。
- (2) 如果企业需要增加新的相对自主的部门来扩充机构，则分布式数据库系统可以在对当前机构影响最小的情况下进行扩充。
- (3) 分布式数据库可以满足均衡负载的需要。
- (4) 当企业已存在几个数据库系统，而且实现全局应用的必要性增加时，就可以由这些数据库自下而上构成分布式数据库系统。
- (5) 相等规模的分布式数据库系统在出现故障的概率上不会比集中式数据库系统低，但由于其故障的影响仅限于局部数据应用，因此，就整个系统来说，它的可靠性是比较高的。

3.数据库系统

文老师软考教育

数据仓库集成是把多种来源的数据集中在一起，建立数据仓库，所有数据都驻留在单个数据库服务器上，配置大型处理器和存储容量。数据仓库主要用于决策支持，在数据处理过程中强调分析。其特点是：

(1) 集成的数据。(2) 面向主题。(3) 数据相对稳定。(4) 包含历史信息。

数据仓库的结构通常包含四个层次：

1. **数据源**：是数据仓库系统的基础，是整个系统的数据源泉。
2. **数据的存储与管理**：是整个数据仓库系统的核心。
3. **OLAP（联机分析处理）服务器**：对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型组织，以便进行多角度、多层次的分析，并发现趋势。
4. **前端工具**：主要包括各种报表工具、查询工具、数据分析工具、数据挖掘工具以及各种基于数据仓库或数据集市的应用开发工具。

商业智能：

BI系统主要包括**数据预处理、建立数据仓库、数据分析和数据展现**四个主要阶段。

典型历年真题详解

文老师软考教育

阅读以下关于分布式数据库缓存设计的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某企业是为城市高端用户提供高品质蔬菜生鲜服务的初创企业，创业初期为快速开展业务，该企业采用轻量型的开发架构（脚本语言+关系型数据库）研制了一套业务系统。业务开展后受到用户普遍欢迎，用户数和业务数量迅速增长，原有的数据库服务器已不能满足高度并发的业务要求。为此，该企业成立了专门的研发团队来解决该问题。

张工建议重新开发整个系统，采用新的服务器和数据架构，解决当前问题的同时为日后的扩展提供支持。但是，李工认为张工的方案开发周期过长，投入过大，当前应该在改动尽量小的前提下解决该问题。李工认为访问量很大的只是部分数据，建议采用缓存工具 MemCache 来减轻数据库服务器的压力，这样开发量小，开发周期短，比较适合初创公司，同时将来也可以通过集群进行扩展。然而，刘工又认为李工的方案中存在数据可靠性和一致性问题，在宕机时容易丢失交易数据，建议采用 Redis 来解决问题。在经过充分讨论，该公司最终决定采用刘工的方案。

典型历年真题详解

文老师软考教育

【问题1】 (9分)

在李工和刘工的方案中，均采用分布式数据库缓存技术来解决问题。请说明分布式数据库缓存的基本概念。

表 4-1 中对 MemCache 和 Redis 两种工具的优缺点进行了比较，请补充完善表 4-1 中的空 (1) ~ (6)。表 4-1 MemCache

	Memcache	Redis
数据类型	简单 key/value 结构	(1)
持久性	(2)	支持
分布式存储	(3)	多种方式，主从、Sentinel、Cluster 等
多线程支持	支持	(4)
内存管理	(5)	无
事务支持	(6)	有限支持

【问题2】 (8分)

刘工认为李工的方案存在数据可靠性和一致性的问题，请说明原因。

为避免数据可靠性和一致性的问题，刘工的方案采用 Redis 作为数据库缓存，请说明基本的 Redis 与原关系数据库的数据同步方案。

【问题3】 (8分) 请给出 Redis 分布式存储的 2 种常见方案和 Redis 集群切片的几种常见方式。

典型历年真题详解

文老师软考教育

答案：

【问题1】

- (1) key/value, list, set, hash, sorted
(2) 不支持 (3) 不支持 (4) 不支持 (5) 有 (6) 不支持

【问题2】

(1) Memcache 没有持久化功能，所以掉电数据会全部丢失，而且无法直接恢复，这存在可靠性问题。

(2) Memcache 不支持事务，所以操作过程中可能产生数据的不一致性。

同步方案：读取数据时，先读取 Redis 中的数据，如果 Redis 没有，则从原数据库中读取，并同步更新 Redis 中的数据，写回时，写入到原数据库中，并同步更新至 Redis 中。

【问题3】

Redis 分布式存储的 2 种常见方案：

1. 主从 2. Cluster

Redis 集群切片的常见方式：

1. 客户端切片，即在客户端就通过 key 的 hash 值对应到不同的服务器。
2. 对数据根据 key 散列到不同的 slot 上，不同的 slot 对应到不同服务器。

4.嵌入式系统

文老师软考教育

◆几乎每年必考一题，选做题，考察比较的多的是嵌入式系统的实时性和可靠性以及容错等概念。大概率会考到一些嵌入式领域陌生技术，如果是完全没见过的技术，不选即可。

相关概念

◆系统可靠性是系统在规定的时间内及规定的环境条件下，完成规定功能的能力，也就是系统无故障运行的概率。

◆系统可用性是指在某个给定时间点上系统能够按照需求执行的概率。

◆可靠度就是系统在规定的条件下、规定的时间内不发生失效的概率。

◆失效率又称风险函数，也可以称为条件失效强度，是指运行至此刻系统未出现失效的情况下，单位时间系统出现失效的概率。

◆软件可靠性和硬件可靠性区别

复杂性：软件复杂性比硬件高，大部分失效来自于软件失效。

物理退化：硬件失效主要是物理退化所致，软件不存在物理退化。

唯一性：软件是唯一的，每个COPY版本都一样，而两个硬件不可能完全一样。

版本更新周期：硬件较慢，软件较快。

4.嵌入式系统

文老师软考教育

提高系统可靠性的技术可以分为避错（排错）技术和容错技术。避错是通过技术评审、系统测试和正确性证明等技术，在系统正式运行之前避免、发现和改正错误。

容错是指系统在运行过程中发生一定的硬件故障或软件错误时，仍能保持正常工作而不影响正确结果的一种性能或措施。容错技术主要是采用冗余方法来消除故障的影响。

冗余是指在正常系统运行所需的基础上加上一定数量的资源，包括信息、时间、硬件和软件。冗余是容错技术的基础，通过冗余资源的加入，可以使系统的可靠性得到较大的提高。主要的冗余技术有结构冗余（静态、动态、混合）、信息冗余、时间冗余和冗余附加4种。

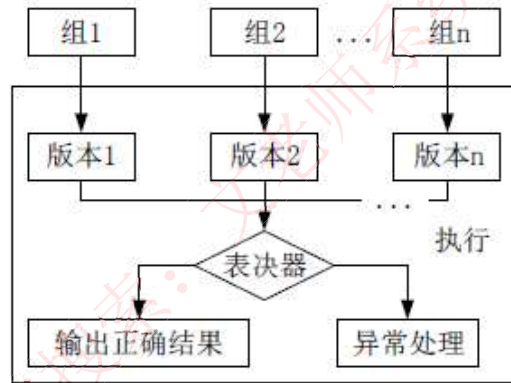
软件容错的主要方法是提供足够的冗余信息和算法程序，使系统在实际运行时能够及时发现程序设计错误，采取补救措施，以提高系统可靠性，保证整个系统的正常运行。

软件容错技术主要有N版本程序设计、恢复块方法和防卫式程序设计等。

4.嵌入式系统

文老师软考教育

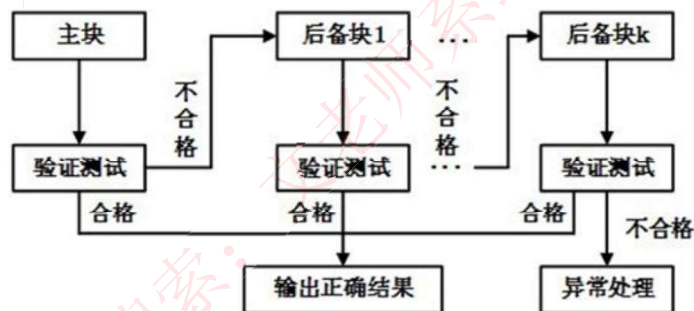
◆**N版本程序设计**：其设计思想是用**N个具有相同功能的程序同时执行一项计算**，结果通过**多数表决来选择**。其中N个版本的程序必须由**不同的人独立设计**，使用不同的方法、设计语言、开发环境和工具来实现，目的是减少N个版本的程序在表决点上相关错误的概率。



4.嵌入式系统

文老师软考教育

◆**恢复块设计（动态冗余）**：动态冗余又称为主动冗余，它是通过故障检测、故障定位及故障恢复等手段达到容错的目的。其主要方式是**多重模块待机储备**，当系统检测到某工作模块出现错误时，**就用一个备用的模块来替代它并重新运行**。各备用模块在其待机时，**可与主模块一样工作，也可以不工作**。前者叫热备份系统（双重系统），后者叫冷备份系统（双工系统、双份系统）。



4.嵌入式系统

文老师软考教育

◆二者比较

表 19-1 恢复块方法与N版本程序设计的比较

	恢复块方法	N 版本程序设计
硬件运行环境	单机	多机
错误检测方法	验证测试程序	表决
恢复策略	后向恢复	前向恢复
实时性	差	好

◆**防卫式程序设计**：是一种**不采用任何传统的容错技术就能实现软件容错的方法**，对于程序中存在的错误和不一致性，防卫式程序设计的基本思想是**通过在程序中包含错误检查代码和错误恢复代码，使得一旦发生错误，程序就能撤销错误状态，恢复到一个已知的正确状态中去**。其实现策略包括错误检测、破坏估计和错误恢复三个方面。

4.嵌入式系统

文老师软考教育

◆**双机容错技术**：是一种**软硬件结合**的容错应用方案。该方案是由**两台服务器和一个外接共享磁盘阵列及相应的双机软件组成**。

◆双机容错系统采用**“心跳”方法**保证主系统与备用系统的联系。所谓心跳，是指主从系统之间相互按照**一定的时间间隔发送通信信号**，表明各自系统当前的运行状态。一旦心跳信号表明主机系统发生故障，或者备用系统无法收到主系统的心跳信号，则系统的高可用性管理软件认为主系统发生故障，立即将系统资源转移到备用系统上，备用系统替代主系统工作，以保证系统正常运行和网络服务不间断。

◆工作模式：**双机热备模式；双机互备模式；双机双工模式**。

◆**集群技术**就是将**多台计算机组织起来进行协同工作**，它是提高系统可用性和可靠性的一种技术。在集群系统中，每台计算机均**承担部分计算任务和容错任务**，当其中一台计算机出现故障时，系统使用集群软件将这台计算机从系统中隔出离去，通过各计算机之间的负载转嫁机制**完成新的负载分担**，同时向系统管理人员发出警报。集群系统通过功能整合和故障过渡，实现了系统的高可用性和可靠性。

◆特点：可伸缩性、高可用性、可管理性、高性价比、高透明性。

◆分类：高性能计算集群、负载均衡集群、高可用性集群。

4. 嵌入式系统

文老师软考教育

◆**负载均衡**是**集群系统中的一项重要技术**，可以提高集群系统的整体处理能力，也提高了系统的可靠性，最终目的是**加快集群系统的响应速度，提高客户端访问的成功概率**。集群的最大特征是多个节点的**并行和共同工作**，如何让所有节点承受的**负荷平均**，不出现局部过大负载或过轻负载的情况，是负载均衡的重要目的。

◆比较常用的负载均衡实现技术主要有以下几种：

(1) **基于特定软件的负载均衡（应用层）**。很多网络协议都支持**重定向功能**，例如，基于HTTP重定向服务，其主要原理是服务器使用HTTP重定向指令，将一个客户端重新定位到另一个位置。服务器返回一个重定向响应，而不是返回请求的对象。客户端确认新地址然后重发请求，从而达到负载均衡的目的。

(2) **基于DNS的负载均衡属于传输层负载均衡技术**，其主要原理是在DNS服务器中为同一个主机名配置多个地址，在应答DNS查询时，DNS服务器对每个查询将以DNS文件中主机记录的IP地址按顺序返回不同的解析结果，将客户端的访问引导到不同的节点上去，使得不同的客户端访问不同的节点，从而达到负载均衡的目的。

(3) **基于NAT的负载均衡**。将一个外部IP地址映射为多个内部IP地址，对每次连接需求动态地转换为一个内部节点的地址，将外部连接请求引到转换得到地址的那个节点，上从而达到负载均衡的目的。

(4) **反向代理负载均衡**。将来自Internet上的连接请求以反向代理的方式动态地转发给内部网络上的多个节点进行处理，从而达到负载均衡的目的。

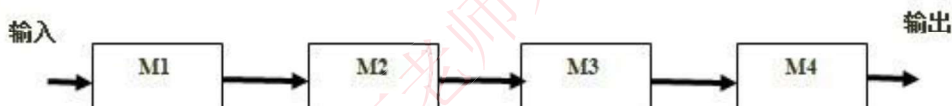
(5) **混合型负载均衡**。

典型历年真题详解

文老师软考教育

阅读以下信息系统可靠性的问题，在答题纸上回答问题1至问题3。

某软件公司开发一项基于数据流的软件，其系统的主要功能是对输入的数据进行多次分析、处理和加工，生成需要的输出数据。需求方对该系统的软件可靠性要求很高，要求系统能够长时间无故障运行。该公司将该系统设计交给王工负责。王工给出该系统的模块示意图如图5-1所示。王工解释：只要各个模块的可靠度足够高，失效率足够低，则整个软件系统的可靠性是有保证的。

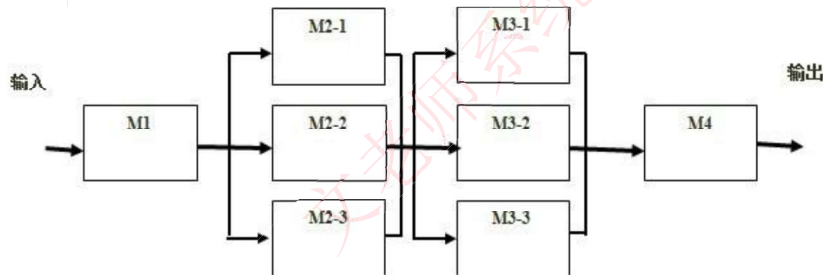


李工对王工的方案提出了异议。李工认为王工的说法有两个问题：第一，即使每个模块的可靠度足够高，假设各个模块的可靠度均为0.99，但是整个软件系统模块之间全部采用串联，则整个软件系统的可靠度为 $0.994=0.96$ ，即整个软件系统的可靠度下降明显；第二，软件系统模块全部采用串联结构，一旦某个模块失效，则意味着整个软件系统失效。

典型历年真题详解

文老师软考教育

李工认为，应该在软件系统中采用冗余技术中的动态冗余或者软件容错的N版本程序设计技术，对容易失效或者非常重要的模块进行冗余设计，将模块之间的串联结构部分变为并联结构，来提高整个软件系统的可靠性。同时，李工给出了采用动态冗余技术后的软件系统模块示意图，如图5-2所示。



刘工建议，李工方案中M1和M4模块没有采用容错设计，但M1和M4发生故障有可能导致严重后果。因此，可以在M1和M4模块设计上采用检错技术，在软件出现故障后能及时发现并报警，提醒维护人员进行处理。

注：假设各个模块的可靠度均为0.99

典型历年真题详解

文老师软考教育

【问题1】（4分）

在系统可靠性中，可靠度和失效率是两个非常关键的指标，请分别解释其含义。

【问题2】（13分）

请解释李工提出的动态冗余和N版本程序设计技术，给出图5-1中模块M2采用图5-2动态冗余技术后的可靠度。请给出采用李工设计方案后整个系统可靠度的计算方法，并计算结果。

【问题3】（8分）

请给出检错技术的优缺点，并说明检测技术常见的实现方式和处理方式。

典型历年真题详解

文老师软考教育

试题答案

【问题1】

可靠度就是系统在规定的条件下、规定的时间内不发生失效的概率。

失效率又称风险函数，也可以称为条件失效强度，是指运行至此刻系统未出现失效的情况下，单位时间系统出现失效的概率。

【问题2】动态冗余又称为主动冗余，它是通过故障检测、故障定位及故障恢复等手段达到容错的目的。其主要方式是多重模块待机储备，当系统检测到某工作模块出现错误时，就用一个备用的模块来替代它并重新运行。各备用模块在其待机时，可与主模块一样工作，也可以不工作。前者叫热备份系统（双重系统），后者叫冷备份系统（双工系统、双份系统）。

N版本程序设计是一种静态的故障屏蔽技术，其设计思想是用N个具有相同功能的程序同时执行一项计算，结果通过多数表决来选择。其中N个版本的程序必须由不同的人独立设计，使用不同的方法、设计语言、开发环境和工具来实现，目的是减少N个版本的程序在表决点上相关错误的概率。M2采用动态冗余后的可靠度为：

$$R = 1 - (1 - 0.99)^3 = 0.999999$$

李工给出的方案同时采用了串联和并联方式，其计算方法为首先计算出中间M2和M3两个并联系统的可靠度，再按照串联系统的计算方法计算出整个系统的可靠度。

$$R = 0.99 * 0.999999 * 0.999999 * 0.99 = 0.98$$

典型历年真题详解

文老师软考教育

【问题3】检错技术实现的代价一般低于容错技术和冗余技术，但有一个明显的缺点，就是不能自动解决故障，出现故障后如果不进行人工干预，将最终导致软件系统不能正常运行。

检错技术常见的实现方式：最直接的一种实现方式是判断返回结果，如果返回结果超出正常范围，则进行异常处理；计算运行时间也是一种常用技术，如果某个模块或函数运行时间超过预期时间，可以判断出现故障；还有置状态标志位等多种方法，自检的实现方式需要根据实际情况来选用。检错技术的处理方式，大多数都采用“查处故障-停止软件运行-报警”的处理方式。但根据故障的不同情况，也有采用不停止或部分停止软件系统运行的情况，这一般由故障是否需要实时处理来决定。

5

Web应用开发

文老师软考教育

Web应用技术分类

- ◆从架构来看：MVC, MVP, MWM, REST, Webservice, 微服务。
- ◆从缓存来看：MemCache, Redis, Squid。
- ◆从并发分流来看：集群（负载均衡）、CDN。
- ◆从数据库来看：主从库（主从复制），内存数据库，反规范化技术，NoSQL, 分区（分表）技术，视图。
- ◆从持久化来看：Hibernate, Mybatis。
- ◆从分布存储来看：Hadoop, FastDFS, 区块链。
- ◆从数据编码看：XML, JSON。
- ◆从Web应用服务器来看：Apache, WebSphere, Weblogic, Tomcat, JBOSS, IIS。
- ◆其它：有状态与无状态，响应式Web设计。

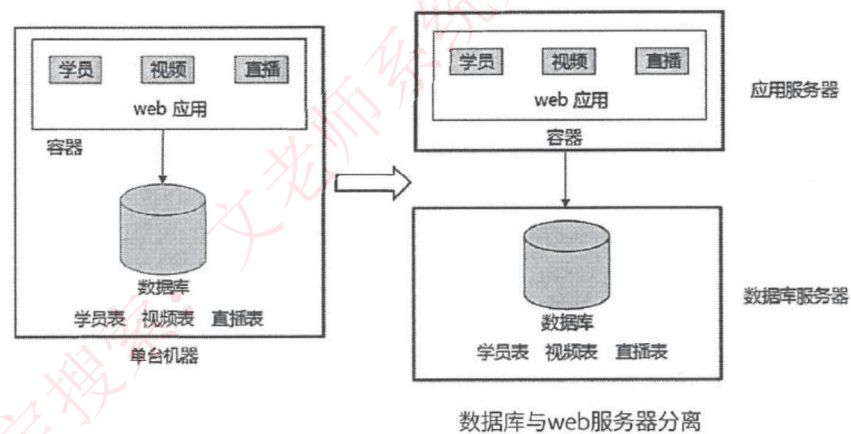
5

Web应用开发

文老师软考教育

Web技术演变

- ◆单台机器到数据库与Web服务器分离

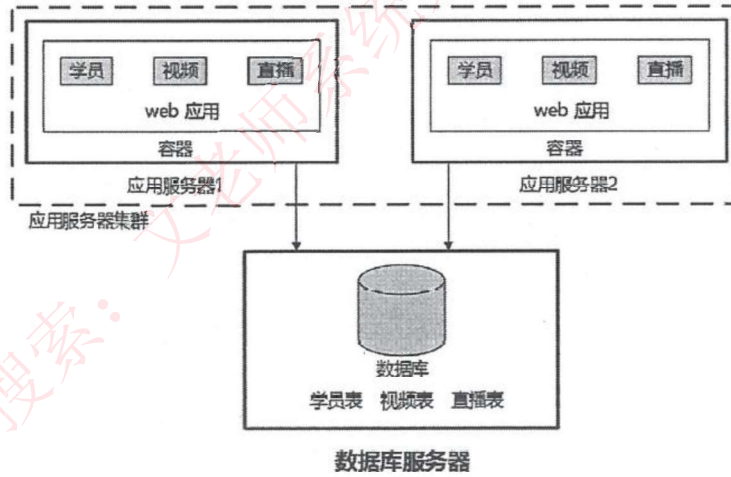


5

Web应用开发

文老师软考教育

◆应用服务器集群，存在问题：用户的请求由谁来转发到具体的应用服务器；用户如果每次访问到的服务器不一样，那么如何维护session的一致性。

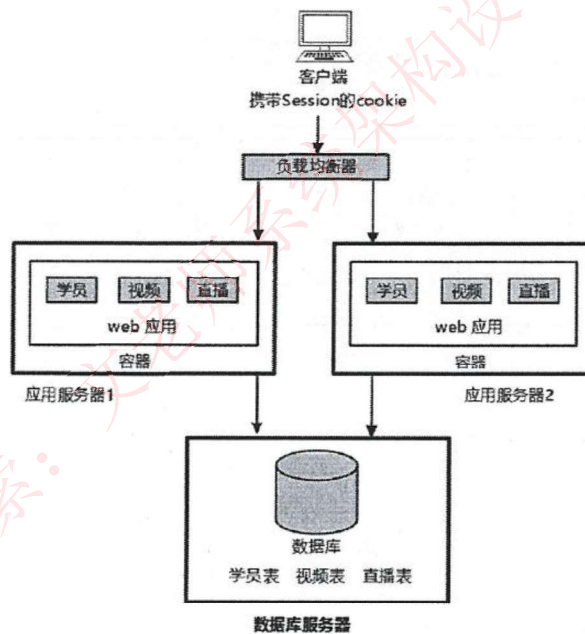


5

Web应用开发

文老师软考教育

◆采用
负载均衡
技术：

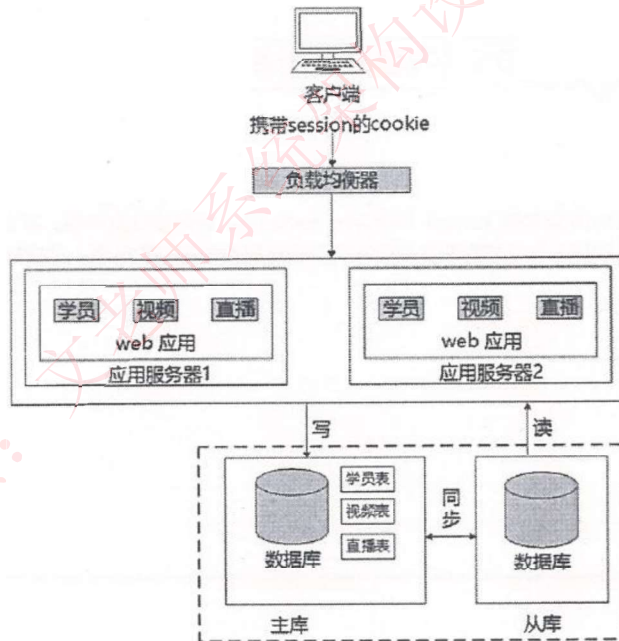


5

Web应用开发

文老师软考教育

数据库集群：
分为主从库

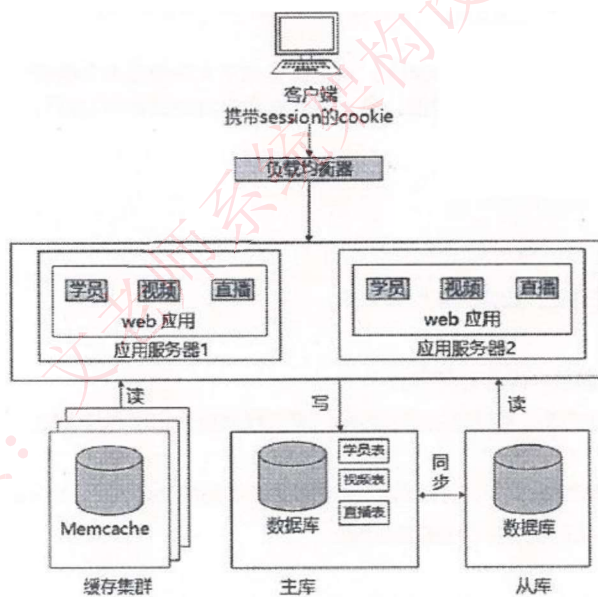


5

Web应用开发

文老师软考教育

用缓存缓解
库读取压力



5

Web应用开发

文老师软考教育

- ◆ CDN的全称是Content Delivery Network，即**内容分发网络**。
- ◆ CDN是**构建在网络之上的内容分发网络**，依靠**部署在各地的边缘服务器**，通过**中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块**，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率。CDN的关键技术主要有**内容存储和分发技术**。
- ◆ CDN的基本原理是**广泛采用各种缓存服务器**，将这些缓存服务器分布到用户访问相对集中的地区或网络中，在用户访问网站时，利用全局负载技术将用户的访问指向距离最近的工作正常的缓存服务器上，由缓存服务器直接响应用户请求。

5

Web应用开发

文老师软考教育

- ◆ REST（表述性状态传递）
REST (Representational State Transfer，表述性状态转移) 是一种只使用**HTTP和XML进行基于Web通信的技术**，可以**降低开发的复杂性**，提高系统的可伸缩性。
- ◆ REST的5个原则
 - (1)网络上的**所有事物都被抽象为资源**。
 - (2)每个资源对应一个**唯一的资源标识**。
 - (3)通过**通用的连接件接口对资源进行操作**。
 - (4)对资源的**各种操作不会改变资源标识**。
 - (5)所有的操作都是**无状态的**。

5

Web应用开发

文老师软考教育

◆微服务架构建议将**大型复杂的单体架构应用划分为一组微小的服务**，每个微服务根据其负责的具体业务职责**提炼为单一的业务功能**；每个服务可以**很容易地部署并发布到生产环境里隔离和独立的进程内部**，它可以很容易地扩展和变更；对于一个具体的服务来说可以采用任何适用的语言和工具来快速实现；服务之间基于基础设施互相协同工作。

◆微服务的优势：

- (1) **解决了复杂性问题**。它把庞大的单一模块应用分解为一系列的服务，同时保持总体功能不变。
- (2) **让每个服务能够独立开发**，开发者能够自由选择可行的技术，让服务来决定API 约定。
- (3) **每个微服务都能独立配置**，开发者不必协调对于本地服务配置上的变化，这种变化一旦测试完成就被配置了。
- (4) **让每个服务都可以独立调整**，你可以给每个服务配置正好满足容量和可用性限制的实例数。

5

Web应用开发

文老师软考教育

◆微服务架构带来的挑战：

- (1) **并非所有的系统都能转成微服务**。例如一些数据库层的底层操作是不推荐服务化的。
- (2) **部署较以往架构更加复杂**：系统由众多微服务搭建，每个微服务需要单独部署，从而增加部署的复杂度，容器技术能够解决这一问题。
- (3) **性能问题**：由于微服务注重独立性，互相通信时只能通过标准接口，可能产生延迟或调用出错。例如一个服务需要访问另一个服务的数据，只能通过服务间接口来进行数据传输，如果是频繁访问，则可能带来较大的延迟。
- (4) **数据一致性问题**：作为分布式部署的微服务，在保持数据一致性方面需要比传统架构更加困难。

5

Web应用开发

文老师软考教育

◆**扩展标记语言** (Extensible Markup Language, XML)，用于**标记电子文件使其具有结构性的标记语言**，可以用来标记数据、定义数据类型，是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言。

◆ XML的优点

格式统一，符合标准；

容易与其他系统进行远程交互，数据共享比较方便。

◆ XML的缺点

XML文件庞大，文件格式复杂，传输占带宽；

服务器端和客户端都需要花费大量代码来解析XML，导致服务器端和客户端代码变得异常复杂且不易维护；

客户端不同浏览器之间解析XML的方式不一致，需要重复编写很多代码；

5

Web应用开发

文老师软考教育

◆ **JSON(JavaScript Object Notation)** **一种轻量级的数据交换格式**，具有良好的可读和便于快速编写的特性。可在**不同平台之间进行数据交换**。

◆ JSON的优点

数据格式比较简单，易于读写，格式都是压缩的，占用带宽小；

易于解析，客户端JavaScript可以简单的通过eval()进行JSON数据的读取；

支持多种语言，包括ActionScript, C, C#, ColdFusion, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby等服务器端语言，便于服务器端的解析；

因为JSON格式能直接为服务器端代码使用，大大简化了服务器端和客户端的代码开发量，且完成任务不变，并且易于维护。

◆ JSON的缺点

没有XML格式这么推广的深入人心和使用广泛，没有XML那么通用性。

5

Web应用开发

文老师软考教育

◆**无状态服务 (stateless service)** 对单次请求的处理，不依赖其他请求，也就是说，处理一次请求所需的全部信息，要么都包含在这个请求里，要么可以从外部获取到（比如说数据库），**服务器本身不存储任何信息。**

◆**有状态服务 (stateful service)** 则相反，它会在自身保存一些数据，先后的请求是有关联的。

◆**响应式web设计**：是一种网络页面设计布局，其理念是：集中创建页面的图片排版大小，可以**智能地根据用户行为以及使用的设备环境进行相对应的布局。**

◆**方法与策略**

(1)采用流式布局和弹性化设计：使用相对单位，**设定百分比**而非具体值的方式设置页面元素的大小。

(2)响应式图片：不仅要同比的缩放图片，还要**在小设备上降低图片自身的分辨率。**

历年典型真题详解

文老师软考教育

阅读以下关于 Web 系统设计的叙述，在答题纸上回答问题 1 至问题 3。

【说明】

某银行拟将以分行为主体的银行信息系统，全面整合为由总行统一管理维护的银行信息系统，实现统一的用户账户管理、转账汇款、自助缴费、理财投资、贷款管理、网上支付、财务报表分析等业务功能。但是，由于原有以分行为主体的银行信息系统中，多个业务系统采用异构平台、数据库和中间件，使用的报文交换标准和通信协议也不尽相同，使用传统的 EAI 解决方案根本无法实现新的业务模式下异构系统间灵活的交互和集成。

因此，为了以最小的系统改进整合现有的基于不同技术实现的银行业务系统，该银行拟采用基于 ESB 的面向服务架构 (SOA) 集成方案实现业务整合。

历年典型真题详解

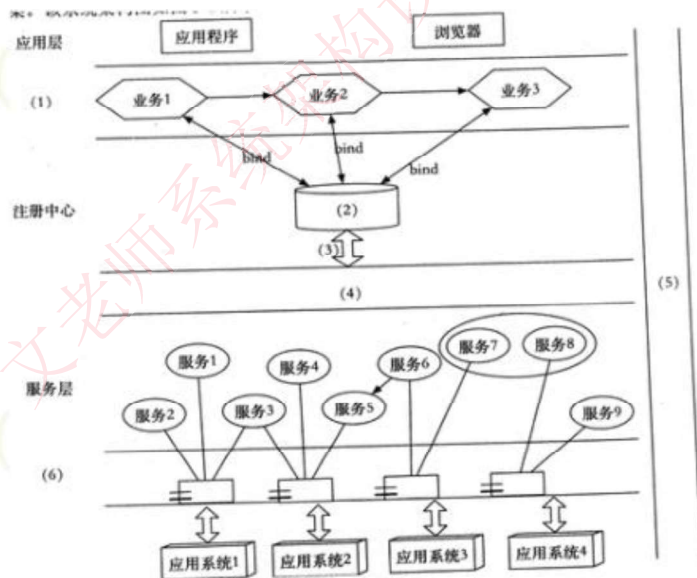
文老师软考教育

【问题 1】（7 分）

请说明什么是面向服务架构（SOA）以及 ESB 在 SOA 中的作用与特点。

【问题 2】（12 分）

基于该信息系统整合的实际需求，项目组完成了基于 SOA 的银行信息系统架构设计方案。该系统架构图如图 5-1 所示：



历年典型真题详解

文老师软考教育

请从 (a) ~ (j) 中选择相应内容填入图 5-1 的 (1) ~ (6)，补充完善架构设计图。

- (a) 数据层
- (b) 界面层
- (c) 业务层
- (d) bind
- (e) 企业服务总线 ESB
- (f) XML
- (g) 安全验证和质量管理
- (h) publish
- (i) UDDI
- (j) 组件层
- (k) BPEL

【问题 3】（6 分）

针对银行信息系统的数据交互安全性需求，列举 3 种可实现信息系统安全保障的措施。

历年典型真题详解

文老师软考教育

答案：

【问题1】

SOA是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。接口是采用中立的方式进行定义的，它应该独立于实现服务的硬件平台、操作系统和编程语言。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以一种统一和通用方式进行交互。

ESB作用于特点：

- 1、SOA的一种实现方式，ESB在面向服务的架构中起到的是总线作用，将各种服务进行连接与整合；
- 2、描述服务的元数据和服务注册管理；
- 3、在服务请求者和提供者之间传递数据，以及对这些数据进行转换的能力，并支持由实践中总结出来的一些模式如同步模式、异步模式等；
- 4、发现、路由、匹配和选择的能力，以支持服务之间的动态交互，解耦服务请求者和服务提供者。高级一些的能力，包括对安全的支持、服务质量保证、可管理性和负载平衡等。

历年典型真题详解

文老师软考教育

【问题2】

- (1) (c) 业务层 (2) (i) UDDI (3) (h) publish
(4) (e) 企业服务总线ESB (5) (g) 安全验证和质量管理
(6) (j) 组件层

【问题3】

- 1、引入https协议或采用加密技术对数据先加密再传输
- 2、采用信息摘要技术对重要信息进行完整性验证
- 3、交易类敏感信息采用数字签名机制

谢谢！

文老师软考教育

淘宝搜索：文老师软考教育架构设计师